

Manuale utente

Gestione Numeri Telefonici

Installazione locale, avvio e uso dell'applicazione

1. Cosa prepara questa procedura

- Prepara una copia locale dell'applicazione web Gestione Numeri Telefonici.
- Crea un ambiente Python isolato nella cartella .venv.
- Carica il database PostgreSQL dal file progetto2_db.backup.
- Avvia il sito nel browser all'indirizzo <http://127.0.0.1:8000/>.
- Usa solo terminale e script inclusi nel pacchetto. Non usare Visual Studio Code, Eclipse o altri IDE.

Nota. La procedura richiede pochi minuti se Python 3.12 e PostgreSQL sono già presenti nel computer.

2. Prima di iniziare

- Tenere pronto il file ZIP ricevuto per l'installazione.
- Usare un computer con Python 3.12 e PostgreSQL disponibili.
- Non spostare file o cartelle durante l'installazione.
- Quando il terminale chiede una password, digitare la password e premere Invio. Il terminale non mostra caratteri durante la scrittura della password.

File necessari nella cartella del progetto

- manage.py
- requirements.txt
- scripts
- database/generated/progetto2_db.backup
- gestionale
- progettotwo

3. Installazione su Windows

3.1 Estrarre il file ZIP

1. Aprire Esplora file: è l'icona della cartella gialla nella barra di Windows.
2. Aprire Download, oppure la cartella in cui è stato salvato il file ZIP.
3. Fare clic con il tasto destro sul file ZIP del progetto.
4. Selezionare Estrai tutto.
5. Premere Estrai.
6. Aprire la cartella appena estratta.
7. Se dentro compare un'altra cartella con lo stesso nome, aprire anche quella cartella.
8. Fermarsi nella cartella in cui si vede il file manage.py.

Se il file manage.py non si vede, aprire la cartella interna successiva. Non avviare comandi da una cartella che non contiene manage.py.

3.2 Aprire PowerShell nella cartella corretta

1. Restare nella cartella in cui si vede manage.py.
2. Fare clic con il tasto destro in uno spazio vuoto della cartella.
3. Scegliere Apri nel Terminale oppure Apri finestra PowerShell qui.
4. Se questa voce non compare, fare clic nella barra del percorso in alto, scrivere powershell e premere Invio.
5. Nel terminale appena aperto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
dir
```

Risultato corretto. Nell'elenco devono comparire almeno manage.py, requirements.txt, scripts e database. Possono comparire anche altri file o cartelle: è normale.

Se questi nomi non compaiono, chiudere PowerShell, aprire la cartella interna corretta e ripetere il punto 3.2.

3.3 Controllare Python

Nel terminale aperto al punto 3.2 scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
python --version
```

Risultato corretto. Deve comparire Python 3.12.x. La x può essere un numero qualsiasi.

Se Python non viene trovato o la versione non è 3.12, scrivere questo comando e premere Invio:

```
winget install Python.Python.3.12
```

Dopo l'installazione chiudere PowerShell. Riaprire PowerShell nella cartella del progetto seguendo di nuovo il punto 3.2. Poi ripetere il comando python --version.

3.4 Controllare PostgreSQL

Nel terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il primo comando e premere Invio. Poi scrivere il secondo comando e premere Invio.

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Risultato corretto. Entrambi i comandi mostrano una versione di PostgreSQL.

Se psql o pg_restore non vengono trovati, scrivere questi comandi e premere Invio dopo ogni riga:

```
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin"
psql --version
pg_restore --version
```

Se ora i comandi funzionano, proseguire con il punto 3.5.

Se compare ancora errore. Se la cartella PostgreSQL non esiste, installare PostgreSQL con il comando seguente:

```
winget install PostgreSQL.PostgreSQL.16
```

Dopo l'installazione chiudere PowerShell. Riaprire PowerShell nella cartella del progetto seguendo di nuovo il punto 3.2. Poi ripetere il punto 3.4.

3.5 Avviare l'installazione

Nel terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
scripts\install_windows.bat
```

Durante l'installazione lo script mostra alcune richieste. Quando il valore corretto è già scritto tra parentesi quadre, non scrivere nulla e premere Invio.

1. Alla richiesta Host PostgreSQL [127.0.0.1]: non scrivere nulla e premere Invio. Non scrivere postgres: postgres è di solito il nome dell'utente amministratore, non l'host.
2. Alla richiesta Porta PostgreSQL [5432]: non scrivere nulla e premere Invio. Non usare 8000 o 8001: sono porte del sito Django.
3. Alla richiesta Nome database applicativo [progetto2_db]: non scrivere nulla e premere Invio.
4. Alla richiesta Utente applicativo PostgreSQL [progetto2_user]: non scrivere nulla e premere Invio.
5. Alla richiesta Password utente applicativo PostgreSQL: scegliere una password locale per il progetto. Se compare il messaggio Invio per mantenere quella del file .env e non serve cambiarla, non scrivere nulla e premere Invio.
6. Alla richiesta Utente amministratore PostgreSQL [postgres]: non scrivere nulla e premere Invio, salvo diversa configurazione di PostgreSQL.
7. Alla richiesta Password utente amministratore PostgreSQL: scrivere la password scelta durante l'installazione di PostgreSQL e premere Invio.
8. Quando compare la richiesta di conferma, scrivere SI e premere Invio.

Se compare l'errore Backup non trovato, il file progetto2_db.backup non è presente nella cartella database/generated. Copiare progetto2_db.backup in quella cartella e ripetere il comando scripts\install_windows.bat.

Se compare l'errore password errata o autenticazione fallita, ripetere il comando e inserire la password corretta dell'utente amministratore PostgreSQL.

Se compare l'errore failed to resolve host 'postgres', ripetere il comando e alla richiesta Host PostgreSQL non scrivere postgres. Scrivere 127.0.0.1, oppure non scrivere nulla se 127.0.0.1 è già proposto tra parentesi quadre.

Se compare un errore di connessione dopo avere scritto 8000 o 8001 come porta PostgreSQL, ripetere il comando e alla richiesta Porta PostgreSQL non scrivere 8000 o 8001. Scrivere 5432, oppure non scrivere nulla se 5432 è già proposto tra parentesi quadre.

Se compare l'errore Python 3.12 non disponibile, tornare al punto 3.3.

Se compare l'errore pg_restore non trovato, tornare al punto 3.4.

3.6 Avviare il sito

Nel terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
scripts\start_windows.bat
```

Senza chiudere PowerShell, aprire il browser, ad esempio Chrome, e scrivere questo indirizzo nella barra di ricerca:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare l'errore Porta 8000 già in uso, tornare in PowerShell e scrivere questo comando:

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 8001
```

In questo caso lasciare PowerShell attiva, tornare nel browser e aprire <http://127.0.0.1:8001/>.

Per fermare il sito, tornare in PowerShell e premere CTRL + C.

4. Installazione su macOS

4.1 Estrarre il file ZIP

1. Aprire Finder.
2. Aprire Download, oppure la cartella in cui è stato salvato il file ZIP.
3. Fare doppio clic sul file ZIP del progetto.
4. Aprire la cartella estratta.
5. Se dentro compare un'altra cartella con lo stesso nome, aprire anche quella cartella.
6. Fermarsi nella cartella in cui si vede il file `manage.py`.

Se il file `manage.py` non si vede, aprire la cartella interna successiva. Non avviare comandi da una cartella che non contiene `manage.py`.

4.2 Aprire Terminale nella cartella corretta

1. Premere Command + Spazio.
2. Scrivere Terminale.
3. Premere Invio.
4. Scrivere `cd` seguito da uno spazio, senza premere Invio:

```
cd
```

5. Trascinare dentro la finestra del Terminale la cartella in cui si vede `manage.py`.
6. Premere Invio.
7. Nel Terminale scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
ls
```

Risultato corretto. Nell'elenco devono comparire almeno `manage.py`, `requirements.txt`, `scripts` e `database`. Possono comparire anche altri file o cartelle: è normale.

Se questi nomi non compaiono, ripetere il punto 4.2 trascinando la cartella interna corretta.

4.3 Controllare Python

Nel Terminale aperto al punto 4.2 scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
python3.12 --version
```

Risultato corretto. Deve comparire Python 3.12.x. La x può essere un numero qualsiasi.

Se `python3.12` non viene trovato, provare questo comando:

```
python3 --version
```

Se Python 3.12 non è disponibile, verificare prima Homebrew con `brew --version`. Se `brew` non viene trovato, installare Homebrew dal sito <https://brew.sh/>, chiudere e riaprire il Terminale e ripetere il punto 4.3. Se Homebrew è presente, installare Python 3.12 con:

```
brew install python@3.12
```

Dopo l'installazione chiudere Terminale. Riaprire Terminale nella cartella del progetto seguendo di nuovo il punto 4.2. Poi ripetere il punto 4.3.

4.4 Controllare PostgreSQL

Nel Terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il primo comando e premere Invio. Poi scrivere il secondo comando e premere Invio.

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Risultato corretto. Entrambi i comandi mostrano una versione di PostgreSQL.

Se psql o pg_restore non vengono trovati, provare prima questi comandi:

```
export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin:$PATH"
psql --version
pg_restore --version
```

Se compare ancora errore. Provare questi comandi:

```
export PATH="/usr/local/opt/postgresql@16/bin:$PATH"
psql --version
pg_restore --version
```

Se compare ancora errore. Se PostgreSQL non è disponibile, verificare prima Homebrew con `brew --version`. Se brew non viene trovato, installare Homebrew dal sito <https://brew.sh/>, chiudere e riaprire il Terminale e ripetere il punto 4.4. Se Homebrew è presente, installare PostgreSQL con:

```
brew install postgresql@16
```

Dopo l'installazione chiudere Terminale. Riaprire Terminale nella cartella del progetto seguendo di nuovo il punto 4.2. Poi ripetere il punto 4.4.

4.5 Rendere eseguibili gli script

Nel Terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
chmod +x scripts/install_macos.sh scripts/start_macos.sh
```

4.6 Avviare l'installazione

Nel Terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
./scripts/install_macos.sh
```

Durante l'installazione lo script mostra alcune richieste. Quando il valore corretto è già scritto tra parentesi quadre, non scrivere nulla e premere Invio.

1. Alla richiesta Host PostgreSQL [127.0.0.1]: non scrivere nulla e premere Invio. Non scrivere postgres: postgres è di solito il nome dell'utente amministratore, non l'host.
2. Alla richiesta Porta PostgreSQL [5432]: non scrivere nulla e premere Invio. Non usare 8000 o 8001: sono porte del sito Django.
3. Alla richiesta Nome database applicativo [progetto2_db]: non scrivere nulla e premere Invio.
4. Alla richiesta Utente applicativo PostgreSQL [progetto2_user]: non scrivere nulla e premere Invio.
5. Alla richiesta Password utente applicativo PostgreSQL: scegliere una password locale per il progetto. Se compare il messaggio Invio per mantenere quella del file .env e non serve cambiarla, non scrivere nulla e premere Invio.
6. Alla richiesta Utente amministratore PostgreSQL [nome_utente_Mac]: scrivere il nome proposto tra parentesi quadre e premere Invio. Di solito, con Homebrew, il nome proposto è il nome utente del Mac. Usare postgres solo se PostgreSQL è stato configurato con quell'utente.

7. Alla richiesta Password utente amministratore PostgreSQL: se PostgreSQL locale non richiede password, non scrivere nulla e premere Invio. Se invece la richiede, scrivere la password di PostgreSQL e premere Invio.
8. Quando compare la richiesta di conferma, scrivere SI e premere Invio.

Se compare l'errore Backup non trovato, il file progetto2_db.backup non è presente nella cartella database/generated. Copiare progetto2_db.backup in quella cartella e ripetere ./scripts/install_macos.sh.

Se compare l'errore autenticazione fallita, ripetere il comando e inserire l'utente amministratore PostgreSQL corretto. Se PostgreSQL locale non richiede password, alla richiesta della password premere Invio.

Se compare l'errore failed to resolve host 'postgres', ripetere il comando e alla richiesta Host PostgreSQL non scrivere postgres. Scrivere 127.0.0.1, oppure non scrivere nulla se 127.0.0.1 è già proposto tra parentesi quadre.

Se compare un errore di connessione dopo avere scritto 8000 o 8001 come porta PostgreSQL, ripetere il comando e alla richiesta Porta PostgreSQL non scrivere 8000 o 8001. Scrivere 5432, oppure non scrivere nulla se 5432 è già proposto tra parentesi quadre.

4.7 Avviare il sito

Nel Terminale aperto nella cartella del progetto scrivere il comando seguente e premere Invio:

```
./scripts/start_macos.sh
```

Senza chiudere il Terminale, aprire il browser, ad esempio Chrome, e scrivere questo indirizzo nella barra di ricerca:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare l'errore Porta 8000 già in uso, tornare nel Terminale e scrivere questo comando:

```
./env/bin/python manage.py runserver 8001
```

In questo caso lasciare il Terminale attivo, tornare nel browser e aprire <http://127.0.0.1:8001/>.

Per fermare il sito, tornare nel Terminale e premere CTRL + C.

5. Controllo finale

1. Aprire la pagina Panoramica.
2. Aprire Numeri telefonici.
3. Aprire Chiamate.
4. Aprire SIM.
5. Usare una ricerca o un filtro.
6. Verificare che compaiano dati nelle pagine.
7. Provare Esporta in Excel in almeno una pagina.

Se le pagine sono vuote, controllare il database con il comando corrispondente al sistema operativo:

Windows:

```
.env\Scripts\python.exe manage.py verify_import
```

macOS:

```
.env/bin/python manage.py verify_import
```

Risultato corretto. Verifica completata: database coerente.

6. Uso rapido dell'applicazione

Pagina	Uso
Panoramica	Leggere statistiche generali, usare la ricerca rapida e aprire ricerche frequenti.
Numeri telefonici	Cercare numeri, filtrare per stato, piano, disponibilità, chiamate e durata minima.
Chiamate	Filtrare chiamate per numero, data, ora, durata, piano e addebito. Aprire schede estese.
SIM	Consultare SIM in uso, disponibili e disattivate. Gestire lo storico delle SIM disattivate.

7. Domande frequenti

Lo script chiede password?

- Sì. Lo script chiede una password per l'utente applicativo progetto2_user e la password dell'utente amministratore PostgreSQL.
- La password dell'utente applicativo viene salvata solo nel file locale .env.
- La password amministratore PostgreSQL serve solo per creare il database. Non viene salvata nel progetto.

Si può provare lo script più volte?

- Sì, ma lo script elimina e ricrea il database indicato solo dopo la conferma SI.
- Non scrivere SI se non si vuole ricreare il database locale.
- Lo script di avvio start_windows.bat o start_macos.sh non ricrea il database. Serve solo ad avviare il sito.